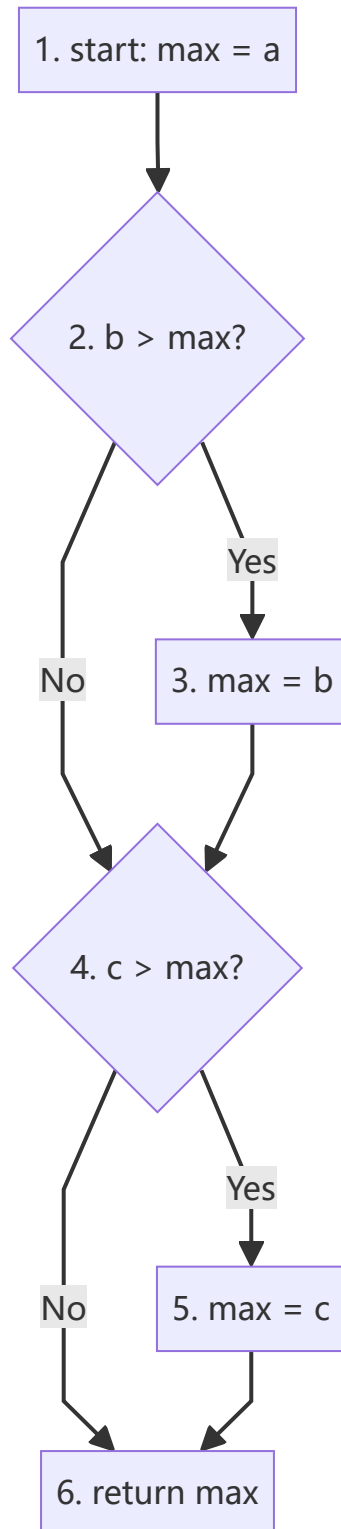


软件测试作业解答

课后作业一：基本路径测试方法

1. 控制流图 (Control Flow Graph)



2. 圈复杂度 (Cyclomatic Complexity)

$V(G) = P + 1$, 其中 P 是判定节点 (谓词) 的数量。

- 本题中有 2 个 `if` 语句 (判定节点) 。
- $V(G) = 2 + 1 = 3$

结果：圈复杂度为 3

3. 独立路径 (Independent Paths)

- 路径 1: 1 -> 2 -> 4 -> 6 (a 是最大值)
 - 条件: `b > max` 为假, `c > max` 为假
- 路径 2: 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 6 (b 是最大值, 且 c 不大于 b)
 - 条件: `b > max` 为真, `c > max` (此时 max 为 b) 为假
- 路径 3: 1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 6 (a 不是最大值, c 是最大值; 或者 a 原本最大但 $c > a$)
 - 这里选取: `b > max` 为假, `c > max` 为真 (即 $c > a \geq b$)

4. 测试用例设计

用例ID	路径	输入 (a, b, c)	预期输出 (max)	覆盖说明
1	1-2-4-6	a=5, b=3, c=1	5	$b \leq a, c \leq a$
2	1-2-3-4-6	a=3, b=5, c=1	5	$b > a, c \leq b$
3	1-2-4-5-6	a=5, b=3, c=8	8	$b \leq a, c > a$

课后作业二：等价类划分方法

1. 等价类分析

输入要求：

1. 长度 6-20 字符
2. 必须以字母开头
3. 只能包含字母、数字、下划线
4. 不能包含特殊字符

输入条件	有效等价类 (Valid)	无效等价类 (Invalid)
长度	E1: 6 到 20 个字符	I1: 小于 6 个字符 I2: 大于 20 个字符
开头字符	E2: 以字母开头	I3: 以非字母开头 (如数字、下划线)
字符集	E3: 仅包含字母、数字、下划线	I4: 包含特殊字符 (如 @, #, 空格等)

2. 测试用例设计

ID	输入数据 (用户名)	预期结果	覆盖等价类	说明
1	ValidUser1	有效	E1, E2, E3	长度合法(10), 字母开头, 字符合法
2	User	无效	I1	长度过短 (4)
3	ThisIsWayTooLongForAUsername	无效	I2	长度过长 (28)
4	1UserName	无效	I3	以数字开头
5	_User_Name	无效	I3	以下划线开头
6	User@Name	无效	I4	包含非法字符 (@)
7	User Name	无效	I4	包含非法字符 (空格)

课后作业三：条件覆盖和分支覆盖

1. 程序分析

```
1 double calculateInsurance(int age, boolean isSmoker, boolean hasDisease) {
2     double premium = 1000.0;
3     // 分支 1
4     if (age > 60 && isSmoker) {
5         premium *= 2.0;
6     }
7     // 分支 2
8     else if (age > 30 && hasDisease) {
9         premium *= 1.5;
10    }
11    // 分支 3
12    else if (age <= 30) {
13        premium *= 0.8;
14    }
15    // (隐式分支 4: 上述条件均不满足)
16    return premium;
17 }
```

原子条件 (Conditions):

- C1: `age > 60`
- C2: `isSmoker`
- C3: `age > 30`
- C4: `hasDisease`
- C5: `age <= 30` (注: 若 `age>60` 为假, `age>30` 为假, 则 `age<=30` 必然为真, 这里作为逻辑条件列出)

2. 测试用例设计 (满足条件覆盖和分支覆盖)

目标:

- **条件覆盖:** 每个原子条件 (C1-C5) 至少取一次真 (True) 和一次假 (False)。
- **分支覆盖:** 每个 `if` 和 `else` (包括隐式 `else`) 路径至少执行一次。

ID	输入 (age, isSmoker, hasDisease)	预期结果	覆盖分支	覆盖条件值	分析
TC1	65, true, false	2000.0	分支 1	C1=T, C2=T	满足 <code>age > 60 && isSmoker</code>
TC2	45, false, true	1500.0	分支 2	C1=F, C3=T, C4=T	满足 <code>age > 30 && hasDisease</code>
TC3	25, false, false	800.0	分支 3	C1=F, C3=F, C5=T	满足 <code>age <= 30</code>
TC4	50, false, false	1000.0	分支 4 (Fall-through)	C1=F, C3=T, C4=F	所有 <code>if</code> 均为假, 执行默认路径

覆盖率检查:

- **分支覆盖:**
 - 分支 1: TC1 (Yes)
 - 分支 2: TC2 (Yes)
 - 分支 3: TC3 (Yes)
 - 分支 4: TC4 (Yes)
 - **结果:** 100% 分支覆盖
- **条件覆盖:**
 - C1 (`age > 60`): T(TC1), F(TC2/3/4) - **OK**
 - C2 (`isSmoker`): T(TC1), F(TC2/3/4) - **OK**
 - C3 (`age > 30`): T(TC2/4), F(TC3) - **OK**
 - C4 (`hasDisease`): T(TC2), F(TC1/3/4) - **OK**
 - C5 (`age <= 30`): T(TC3), F(TC1/2/4) - **OK**
 - **结果:** 100% 条件覆盖